

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Visão Computacional - Aula Prática 3

Roteiro de filtragem no domínio da frequência e segmentação de imagens no domínio do espaço

Profª Natália Batista

Para a realização deste roteiro, utilize a biblioteca Cimg (<https://cimg.eu/index.html>). Ao final, entregue um relatório contendo todas as imagens e resultados produzidos conforme instruções abaixo.

Antes de iniciar o roteiro, baixe do SIGAA o roteiro e a pasta de imagens para teste.

1. Filtragem no domínio da frequência

Padrões moiré são um tipo de artefato em imagens digitais que algumas vezes resulta da amostragem de cenas com componentes periódicos ou quase periódicos. Em ótica, os padrões moiré se referem a padrões de sobreposição produzidos entre duas grades com espaçamento aproximadamente igual.

Esses padrões são uma ocorrência cotidiana comum. Nós os vemos, por exemplo, ao sobrepor telas mosquiteiras ou na interferência entre as linhas de varredura da TV (*raster lines*) e imagens listradas. No processamento digital de imagens, o problema surge rotineiramente ao digitalizar mídia impressa, como jornais e revistas, ou em imagens com componentes periódicos cujo espaçamento é comparável ao espaçamento entre amostras (Gonzalez, 2010).

A Figura 1(a) mostra uma imagem de jornal amostrada a 75 dpi. A malha de amostragem (orientada vertical e horizontalmente) e os padrões de pontos na imagem de jornal (orientados a $\pm 45^\circ$) interagem para criar um padrão moiré uniforme que faz com que a imagem tenha uma aparência manchada.

Os padrões moiré podem ser reduzidos por meio de uma filtragem no domínio da frequência. Sabe-se que a Transformada de Fourier de um seno puro, que é uma função periódica, é um par de impulsos conjugados simétricos. Daí podemos deduzir que os pontos claros simétricos mais acentuados, na forma de impulsos na imagem do espectro, são um resultado da periodicidade aproximada do padrão moiré.

a) Calcule o espectro de Fourier da imagem da Figura 1(a) e mostre a visualização.

b) Reduza o ruído da imagem da Figura 1(a) realizando uma filtragem no domínio da frequência. Para realizar a filtragem da imagem, multiplique a DFT da imagem por um filtro como o da Figura 1(b). O filtro está disponibilizado junto com o enunciado deste trabalho.

Na biblioteca CImg, a função FFT realiza a Transformada de Fourier Discreta e a sua inversa. Lembre-se de centralizar o componente de frequência zero antes de aplicar o filtro (função *shift*). A filtragem será realizada pela multiplicação do filtro pela imagem da DFT.

c) Realize o mesmo processo de filtragem com a imagem *palhaco.png*. Construa o filtro para redução do ruído.

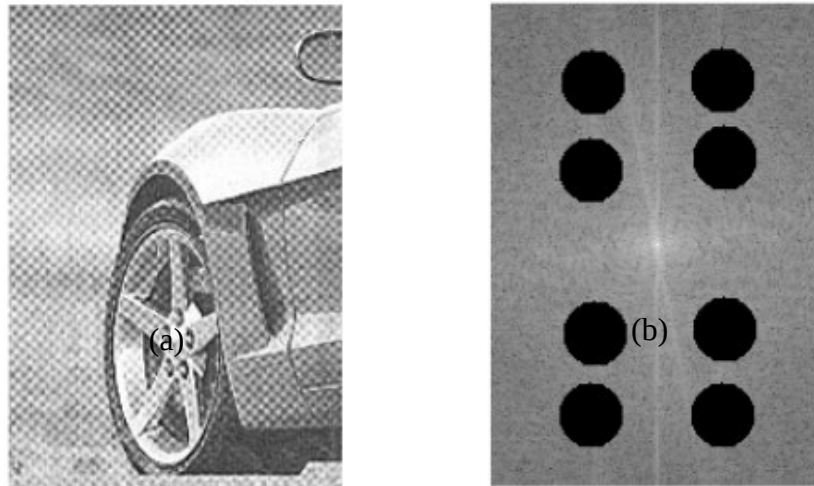


Figura 1. (a) Imagem digitalizada de um jornal mostrando um padrão moiré (Gonzalez, 2010). (b) Filtro para redução de ruído sobreposto ao espectro de Fourier da imagem (a). Para visualizar o espectro dessa forma, foram realizadas as operações indicadas no Exemplo 4.13 do livro texto (páginas 158/159).

Dicas:

Para calcular a FFT:

```
CImgList<float> fft = imagem.get_FFT();
```

Magnitude:

```
CImg<float> magnitude(fft[0]);
```

Parte imaginária:

```
CImg<float> parte_imaginaria(fft[1]);
```

Espectro:

$$|F(u, v)| = [R^2(u, v) + I^2(u, v)]^{1/2}$$

é chamada de *espectro de Fourier* (ou *de frequência*)

Após calcular o espectro, os valores devem ser ajustados usando a seguinte expressão:

```
espectro_ajustado = 1 + log2(espectro);
```

Para deslocar os dados de forma que $F(0, 0)$ se posicione no centro do retângulo de frequências definido pelos intervalos $[0, M - 1]$ e $[0, N - 1]$:

```
espectro.shift(espectro.width() / 2, espectro.height() / 2, 0, 0, 2);
```

Para visualizar o espectro e a imagem final filtrada, lembre-se de normalizar os valores de intensidade entre 0 e 255.

2. Detecção de linhas horizontais e verticais

Nesta questão, o objetivo é detectar as linhas horizontais e verticais de imagens. Para isso, utilize os filtros passa altas horizontais e verticais a seguir:

-1	-1	-1
2	2	2
-1	-1	-1

Horizontal

-1	2	-1
-1	2	-1
-1	2	-1

Vertical

As imagens de resultado deverão ser obtidas a partir da correlação de cada máscara com a imagem original. Escolha, no mínimo, duas imagens para aplicar os filtros. Compare os resultados em imagens mais simples (poucos objetos e fundo homogêneo) com os resultados em imagens mais complexas (pessoas, paisagens naturais, etc).

Dica: utilize o método *correlate* com uma imagem 3x3 (kernel) cujos valores estão mostrados nos filtros acima. Na biblioteca CImg os eixos x e y estão rotacionados em relação aos do livro do González.

2. Relatório

Para cada imagem escolhida, insira no relatório a imagem original ao lado das imagens resultantes do processamento. Anexar o código utilizado na questão (não precisa anexar os códigos das bibliotecas).

Referências

GONZALEZ, R.; WOODS, R. Processamento de imagens digitais. [Digital image processing (Inglês)]. Tradução de Roberto Marcondes Cesar Junior e Luciano da Fontoura Costa. 4 reimpr. São Paulo: Blucher, 2010.